



Görünen Agent, Görünmeyen Harness

Agent çağında asıl mühendislik yükü nerede birikiyor?

Şeyma Sarıgıl

Generative AI Architect • Softtech



KURUMSAL AI AGENT PİLOTLARI

%86

üretime ulaşamadı.

Ne model kötü, ne fikir kötü. Eksik olan başka bir şey.

Kaynak: Atlan AI Agent Harness Tools 2026 • Strata Agentic Identity 2026

Soruyu deęiřtirelim

YANLIř SORU

**Hangi modeli
kullanıyoruz?**

Tek başına yetersiz



DOęRU SORU

**Bu modeli hangi
mimari disiplinle
alıřtırıyoruz?**

Production'da kazandıran ikincisi.

LLM **zekayı** temsil eder;

harness bu zekanın

gerçek dünya ile **güvenli temas yüzeyini**

oluşturur.

< / Görünen Agent / >

Kullanıcının deneyimlediği akıllı yüzey



KULLANICI

- ✓ Soruya cevap verir
- ✓ Plan yapar, doküman okur
- ✓ Tool çağırır, rapor üretir
- ✓ Karar önerir, iş akışı başlatır
- ✓ Kod yazar

Kullanıcının görmediği 13 şey

Aynı agent çağrısının arkasında, görünmeyen parametreler

Hangi prompt versiyonu?

Hangi model çağrıldı?

Hangi tool seçildi?

Tool input/output neydi?

Agent'ın yetkisi neydi?

Kullanıcı adına mı işlem
yaptı?

Hangi memory okundu?

Hangi policy devreye
girdi?

Hangi guardrail engelledi?

Hangi maliyet oluştu?

Hangi hata retry edildi?

Hangi adım audit edildi?

Karar izi tutuldu mu?



Agent harness, modeli sarıp kullanıcı adına eylem yapabilmesini sağlayan yazılım altyapısıdır — tools, memory management, context handling, error recovery.

— Anthropic, 2026

“Harness is the product.”

— TheNewStack, 2026

Dört oyuncu, tek strateji

Sektör harness'ı "ürün" olarak konumlandırıyor

Anthropic

Managed Agents

Harness as a product

OpenAI

Agents SDK

Open-source harness

Microsoft

Foundry Agent

Identity + Governance

AWS

Bedrock AgentCore

Runtime + Observability

Microsoft Agent Governance Toolkit • Nisan 2026 • OWASP'ın 10 agentic AI riskini deterministik politika enforcement ile
çözüyor.

Model / Framework / Runtime / Harness

Her katman farklı bir soruya cevap verir.

Model



Ne yapılmalı?

Framework



Nasıl kodlarım?

Runtime



Akış nasıl ayakta kalır?

Harness



Güvenilir çalışma nasıl sağlanır?

< / Identity >

Harness Bileşeni 1 / 10



Agent sistemde kim olarak hareket eder?

Kritik soru: *Service identity mi, user on-behalf-of mu, delegated mi?*

Agent kimliği, kullanıcı kimliği kadar ciddi tasarlanmalıdır.

< / Authorization />

Harness Bileşeni 2 / 10



Çok-boyutlu yetki — RBAC tek başına yetersiz

Kritik soru: *Bu agent bu kullanıcı adına bu tool'u bu veriyle çağırabilir mi?*

Yetki tek boyutlu değil; production'da en az beş eksen var.

User × Agent × Tool × Data × Action level

< /Tool Governance >

Harness Bileşeni 3 / 10



Tool, sistemin elidir; her el aynı riski taşımaz

Kritik soru: Web arama vs müşteri verisi update vs ödeme — aynı yetki modeli mi?

Agent'a tool vermek, agent'a yetki vermektir.

Düşük risk: arama/okuma • Orta: DB sorgu/ticket • Yüksek: e-posta, ödeme, silme

< / State Management / >

Harness Bileşeni 4 / 10



Agent işi nerede bıraktığını biliyor mu?

Kritik soru: Uzun bir görevde retry, resume, checkpoint var mı?

State yönetimi olmayan agent, her seferinde yeniden başlayan bir demo'dur.

< / M e m o r y / >

Harness Bileşeni 5 / 10



Hatırlama kabiliyeti mi, yönetim riski mi?

Kritik soru: *Memory write/read policy, retention, forget mekanizması var mı?*

Memory agent'ı kişiselleştirir; governance memory'i güvenilir kılar.

Faydalı: kişiselleştirme, bağlam • Riskli: PII sızıntı, poisoning, cross-tenant leak

< / G u a r d r a i l s / >

Harness Bileşeni 6 / 10



Sınır çizgileri 7 noktada çalışır

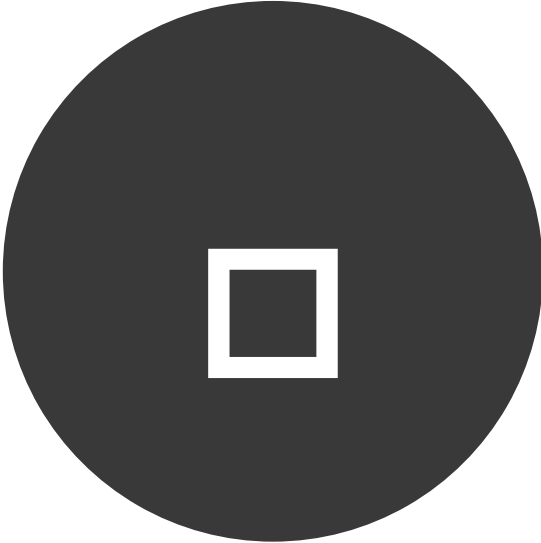
Kritik soru: *Output filtre yeterli mi?*

Guardrail, sansür değil; davranış kurum sınırları içinde tutmaktır.

Input • Retrieval • Tool • Output • Cost • Policy • HITL

< /Sandbox />

Harness Bileşeni 7 / 10



Agent neye dokunabilir? — Egress control

Kritik soru: Browser, kod yürütme, file system erişimi nasıl kısıtlanmalı?

Sandbox, agent zekası ile sistem kaynakları arasındaki güvenlik tamponudur.



Harness Bileşeni 8 / 10



Yüksek riskli aksiyonlarda insan onayı

Kritik soru: E-posta, ödeme, dosya silme — agent'a tek başına bırakılabilir mi?

HITL agent'ın yeteneksiz olduğunu göstermez; sorumluluğun yerini gösterir.

< / 0bservability />

Harness Bileşeni 9 / 10



Agent çalıştı bilgisi yetersizdir

Kritik soru: *Niyet, plan, tool seçimi, retrieval, prompt versiyonu, token, retry — izleniyor mu?*

Observability performans metriği değil, hesap verebilirlik mekanizmasıdır.

< / Evaluation / >

Harness Bileşeni 10 / 10



Final cevap kalitesi yetersizdir

Kritik soru: *Niyet, plan, tool, retrieval, memory, policy — hepsi değerlendiriliyor mu?*

Agent kalitesi, karar izinin kalitesidir.

Niyet → Plan → Tool seçimi → Retrieval → Policy → Çıktı

Skill Lifecycle ve 10 Versiyon Boyutu

Versiyonlanmayan agent davranışı, denetlenemeyen agent davranışıdır.

SKILL LIFECYCLE

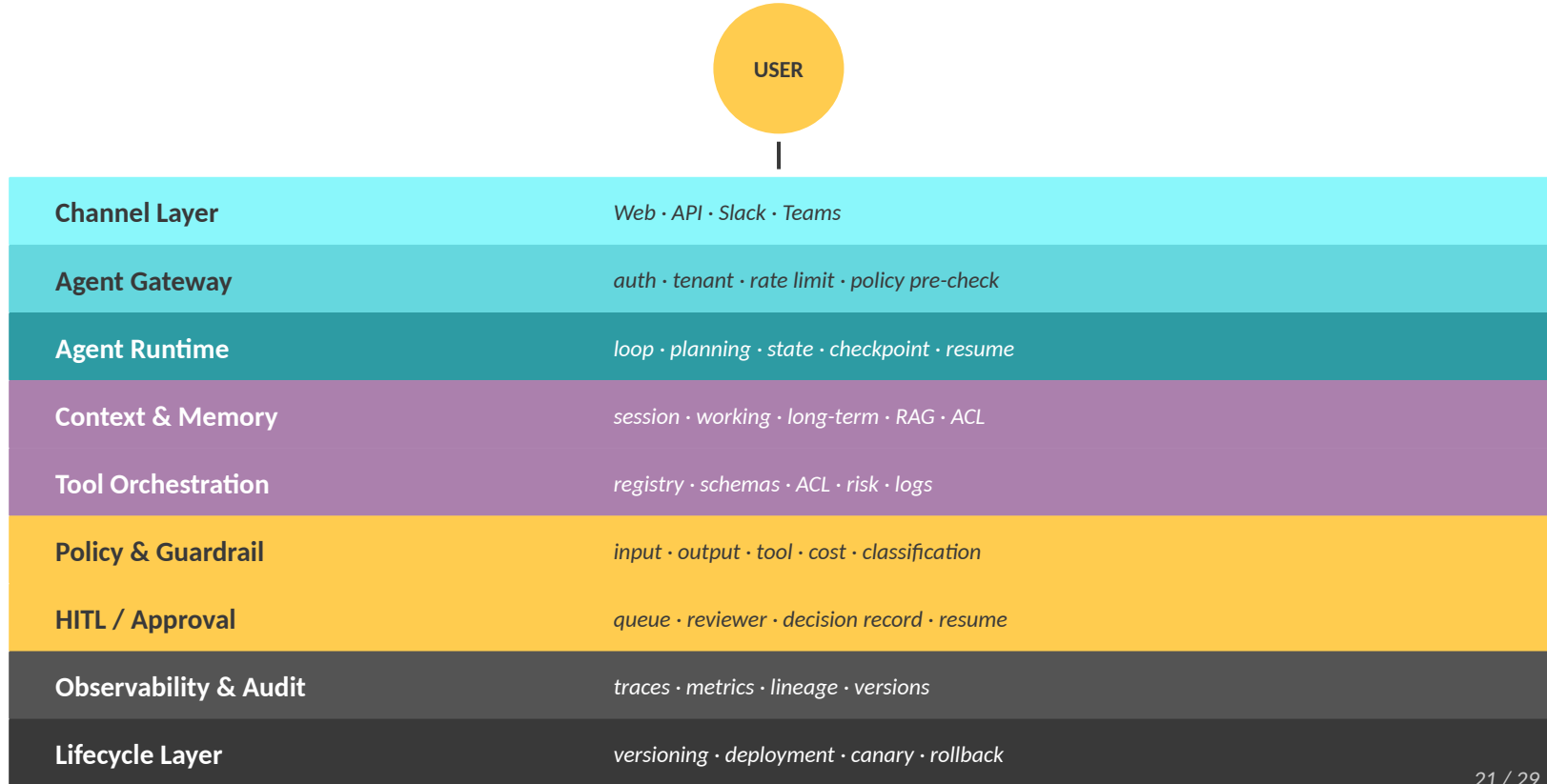
- 
1. Discovery
 2. Design
 3. Validation
 4. Security
 5. Approval
 6. Versioning
 7. Deploy
 8. Monitor
 9. Retire

10 VERSİYON BOYUTU

Agent	Prompt
Model	Tool
Skill	RAG index
Embedding	Policy
Guardrail	Runtime

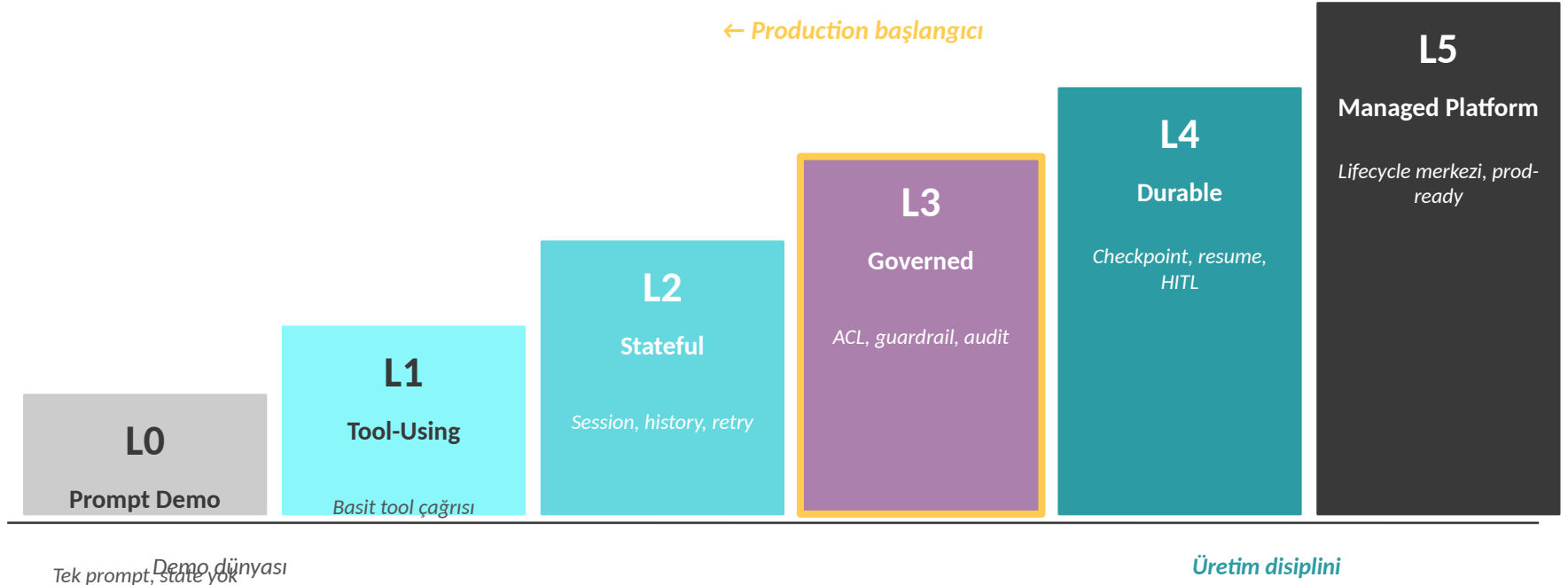
Referans Agent Harness Mimarisi

Kullanıcı sadece agent'ı görür; arkasındaki dokuz katman onu güvenilir kılar.



Agent Harness Maturity Model

Çoğu kurum L1-L2'de demo yapıyor; gerçek değer L3 sonrası başlıyor.



Model Risk vs Harness Risk

Risklerin önemli bölümü modelden değil, modelin nasıl çalıştırıldığından doğar.

Alan	Model Riski	Harness Riski
Doğruluk	Halüsinasyon	Yanlış retrieval, eksik context
Güvenlik	Zararlı çıktı	Yetkisiz tool erişimi
Gizlilik	Hassas bilgi üretimi	Memory leakage
Operasyon	Tutarsız cevap	Retry/resume yokluğu
Maliyet	Uzun cevap	Sonsuz loop
Denetim	Açıklanamayan karar	Trace eksikliği
Yetki	Sınır bilmeme	ACL eksikliği
Sorumluluk	Yanlış öneri	HITL eksikliği

Yeni Saldırı Yüzeyleri

Agent ne kadar otonom hale gelirse, güvenlik konusu model güvenliğınden sistem güvenliğıne kayar.

Prompt injection

Görünmeyen talimatlar

Tool injection

Araç çağırısı manipölasyonu

Memory poisoning

Hafıza zehirlenmesi

RAG poisoning

Bilgi kaynağı kirletme

Privilege escalation

Yetki yükseltme

Credential leakage

Kimlik bilgisi sızıntısı

Cross-tenant leak

Tenant arası veri kaçacağı

Unauthorized exec

Yetkisiz tool yürütme

Data exfiltration

Veri dışa aktarımı

Unbounded loop

Sınırsız döngü, maliyet

Malicious MCP

Kötü niyetli MCP server

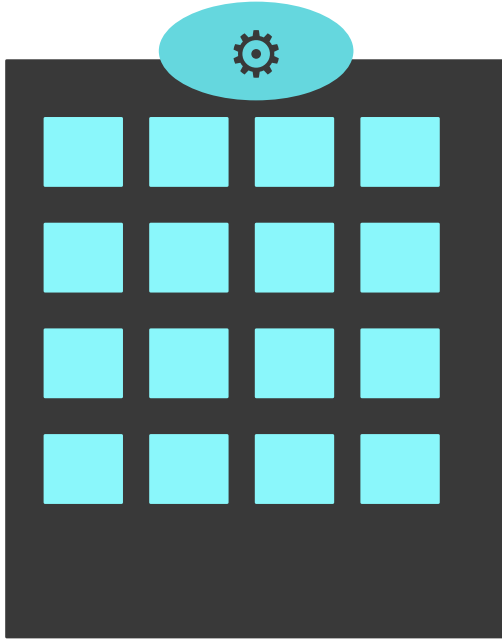
Supply chain risk

Tedarik zinciri riski

Bu listenin yarısı geçen yıl yoktu. Önümüzdeki yıl daha uzun olacak.

Neden her kurum kendi harness'ını düşünmek zorunda?

Hazır framework başlangıç için yeterli; kurumsal disiplin değil.



REGÜLE KURUM

- 1 Veri nerede işleniyor?
- 2 Model çağrısı hangi gateway'den çıkıyor?
- 3 Müşteri verisi memory'ye yazılıyor mu?
- 4 Tool çağrıları kullanıcı adına mı?
- 5 Prompt-output logları maskeleniyor mu?
- 6 Agent kararları denetlenebilir mi?
- 7 Hangi adımda HITL gerekiyor?
- 8 Agent sürümü geriye dönük incelenebilir mi?

Maistro: Yerli Kurumsal Agent Harness Platformu

Türkiye İş Bankası'na lisanslanan, Softtech'te geliştirilen kurumsal agent işletim katmanı.

< /Görünen Maistro />

- Konuşan agent
- RAG ile cevap veren agent
- Tool çağıran agent
- İş akışı yürüten agent

< /Görünmeyen Harness />

- Agent runtime, state yönetimi
- Tool registry, ACL, governance
- PII anonymization, OAuth2
- Hibrit LLM (cloud + on-prem)
- Audit, lifecycle, deployment

Türkiye'de bu seviyede başka enterprise agent harness platformu görmedim — varsa bilen söylesin.

Production Readiness Checklist

Production-ready agent: doğru cevap veren değil; doğru sınırlar içinde, doğru izlerle çalışan agent.

KİMLİK & YETKİ

- 01 ☐ Agent kimliği tanımlı mı?
- 02 ☐ User on-behalf-of var mı?
- 03 ☐ Agent ACL ayrılmış mı?
- 04 ☐ Tool ACL ayrılmış mı?
- 05 ☐ Tenant boundary net mi?
- 06 ☐ Sub-agent yetki devri tanımlı mı?

ÇALIŞMA & İZLEME

- 07 ☐ State kalıcı ve izlenebilir mi?
- 08 ☐ Resume çalışıyor mu?
- 09 ☐ Memory policy tanımlı mı?
- 10 ☐ RAG yetki filtresi var mı?
- 11 ☐ Versiyonlar loglanıyor mu?
- 12 ☐ Trace/lineage tutuluyor mu?
- 13 ☐ Token/cost izleniyor mu?
- 14 ☐ Guardrail ihlalleri ölçülüyor mu?

YÖNETİŞİM & DEPLOY

- 15 ☐ Risk seviyeli tool sınıflaması var mı?
- 16 ☐ Approval kaydı tutuluyor mu?
- 17 ☐ Deployment rollback mümkün mü?
- 18 ☐ Canary/pilot ayrımı var mı?
- 19 ☐ Evaluation karar izini ölçüyor mu?
- 20 ☐ Davranış kurum politikalarıyla hizalı mı?

Onaylamadığınız bir madde varsa, henüz production'a hazır değilsiniz.

K A P A N I Ş

Agent çağında kazanan kim olacak?

*Daha akıllı modelleri geliştirenlerin değil;
bu modelleri kurumsal dünyada **güvenilir sistemlere**
dönüştürebilenlerin
olacak.*

Yarın kuracağınız sistem ne kadar otonom olursa, bugün düşünmeniz gereken kontroller o kadar derin olmalı.



Teşekkürler.

Sorularınız?



Şeyma Sarıgil

Generative AI Architect

Softtech